保型形式物理と Wright Brothers プログラム: 統合と新しい貢献領域

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本稿は Wright Brothers プロジェクトを既存の保型形式物理 (Heterotic string, Monstrous/Mathieu Moonshine, 位相弦理論, BPS 状態数え上げ, S 双対等) と体系的に統合する試みである．第 1 部で既存の保型形式物理の成果を review し，どの分野でどの modular object が物理的に解釈されているかを整理する．第 2 部で**既存の保型形式物理が達成していない 7 つの空白領域**を identify する: (i) 観測される低エネルギー SM パラメータ ($\alpha^{-1}, m_e/m_\mu$, etc.) の決定, (ii) 宇宙論定数 Ω_Λ の予測, (iii) Wheeler–DeWitt 量子宇宙論との統合, (iv) 世代階層の arithmetic 起源, (v) Beilinson 予想の物理的実現, (vi) 低次元 (4D) 観測量と保型形式の直接 bridge, (vii) 宇宙論定数問題の 120 桁ズレの解消．第 3 部で Wright Brothers がこれらの空白にどう貢献しうるかの具体的提案を行う．特に Wheeler–DeWitt 時間的 DN 境界と Eisenstein 級数の統合 ($\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の導出)，Ramanujan τ と generational 異常の対応，そして Bernoulli ladder と Heterotic E_8 の新しい接続を提示する．Wright Brothers は「counting theory」ではなく「constant determination theory」として既存の保型形式物理と相補的に機能できる可能性を示す．

Contents

1 第 1 部: 既存の保型形式物理の概観 2
- 1.1 保型形式 (modular form) とは . . . 2
- 1.2 物理への登場経路 . . . 2
  - 1.2.1 Heterotic string T^d compactification . . . 2
  - 1.2.2 Monstrous Moonshine . . . 2
  - 1.2.3 Mathieu Moonshine . . . 3
  - 1.2.4 Gopakumar–Vafa 不変量 . . . 3
  - 1.2.5 S-duality と $N = 4$ SYM . . . 3
  - 1.2.6 Black Hole エントロピーと Jacobi 形式 . . . 3
  - 1.2.7 位相弦と数論 . . . 3
- 1.3 まとめ: 既存達成 . . . 3

2 第 2 部: 保型形式物理が達成していないこと 3
- 2.1 空白 1: 低エネルギー SM パラメータの決定 . . . 4
- 2.2 空白 2: 宇宙論定数 Ω_Λ の予測 . . . 4
- 2.3 空白 3: Wheeler–DeWitt 量子宇宙論との統合 . . . 4
- 2.4 空白 4: 世代階層の arithmetic 起源 . . . 4
- 2.5 空白 5: Beilinson 予想の物理的実現 . . . 4
- 2.6 空白 6: 4D 観測量と保型形式の直接 bridge . . . 5
- 2.7 空白 7: 10^{123} ズレの解消 . . . 5

3 第 3 部: Wright Brothers の貢献可能性 **5**
3.1 貢献 1: α^{-1} の arithmetic 決定 5
3.2 貢献 2: $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の導出 5
3.3 貢献 3: WDW 量子宇宙論 + Eisenstein 級数 6
3.4 貢献 4: 世代階層と Ramanujan τ 6
3.5 貢献 5: Beilinson 予想の物理的実現 6
3.6 貢献 6: 4D–保型形式 bridge 6
3.7 貢献 7: 宇宙論定数問題の解消 7

4 新しい貢献の深掘り **7**
4.1 深掘り A: 貢献 2 (Ω_Λ と E_2 quasi-modular) 7
4.2 深掘り B: 貢献 4 (世代と M_{24} Mathieu Moonshine) 8
4.3 深掘り C: 貢献 5 (Beilinson 物理的実現) 8

5 新しい予測 **8**
5.1 タウ $g-2$ の Ramanujan 予測 9
5.2 Electron $g-2$ の高次補正 9
5.3 Higgs self-coupling λ_H 9
5.4 宇宙論 H_0 tension と Ω_Λ 9

6 Wright Brothers の「立ち位置」 **9**
6.1 既存分野との住み分け 9
6.2 方法論的相違 10
6.3 検証の roadmap 10

7 結論 **10**

1 第 1 部: 既存の保型形式物理の概観

1.1 保型形式 (modular form) とは

$SL_2(\mathbb{Z})$ の上半平面への作用に対して特定の変換則を満たす正則関数を保型形式と呼ぶ．重さ $2k$ の holomorphic modular form $f(\tau)$ は:

$$f\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^{2k} f(\tau), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \tag{1}$$

Fourier 展開:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau} \tag{2}$$

重要な例:

- Eisenstein 級数 E_{2k} (重さ $2k$, $k \geq 2$, 正則)
- 判別式 Δ (重さ 12, cusp form)
- モジュラー j 不変量 (重さ 0)

1.2 物理への登場経路

保型形式は物理に以下の経路で登場:

1.2.1 Heterotic string $\mathbf{T}^d$ compactification

Heterotic string を d 次元トーラスにコンパクト化すると，partition function は modular invariant でなければならず，Eisenstein 級数と theta 関数が自然に登場する [1].

- $E_8 \times E_8$ heterotic: 左移動 gauge 自由度が $E_8 \times E_8$
- $SO(32)$ heterotic: $SO(32)$ の theta
- T^d 上の 1-loop partition function: E_4, E_6 が登場

Key identity: E_8 格子のテータ関数

$$\theta_{E_8}(\tau) = \sum_{v \in E_8} q^{|v|^2/2} = E_4(\tau) \tag{3}$$

これは Wright Brothers が先行 note [20] で強調した「E_8 root 数 = 240 = Eisenstein coefficient」の**数学的根拠**.

1.2.2 Monstrous Moonshine

Conway–Norton (1979) 予想，Borcherds (1992) 証明 [2]: Monster 群 M (有限単純群の最大の散発的群, 位数 $\approx 8 \times 10^{53}$) の既約表現次元と j-関数 Fourier 係数が一致:

$$j(\tau) = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + \dots \tag{4}$$

$196884 = 196883 + 1$ (最小次元 + 自明表現).

物理的解釈: Frenkel–Lepowsky–Meurman の Monster vertex operator algebra, Dixon–Ginsparg–Harvey の Z_2 orbifold on Leech lattice. 2 次元共形場理論として実現 [3].

1.2.3 Mathieu Moonshine

Eguchi, Ooguri, Tachikawa (2010) [4]: K3 面の elliptic genus が **mock modular form** で，Mathieu 群 M_{24} の表現論と関連．証明は Gannon (2016) [5].

物理的解釈: K3 sigma 模型，$N = 4$ 位相的弦.

1.2.4 Gopakumar–Vafa 不変量

Calabi-Yau 3-fold 上の位相的弦理論の partition function は, BPS 状態を数える **Gopakumar–Vafa 不変量** [6] を含む．これらは多くの場合 modular form.

1.2.5 S-duality と $N = 4$ SYM

$N = 4$ 超対称 Yang–Mills 理論は S-双対性

$$\tau = \frac{\theta}{2\pi} + \frac{i}{g^2}, \quad \tau \to -\frac{1}{\tau} \tag{5}$$

を持ち，分配関数は $SL_2(\mathbb{Z})$ 不変．Vafa–Witten 理論の partition function も modular form [7].

1.2.6 Black Hole エントロピーと Jacobi 形式

Dijkgraaf–Moore–Verlinde–Verlinde (1997) [8]: $D = 4$, $N = 4$ ブラックホールの microstate 数は Igusa cusp form から．Dabholkar et al. (2012) [9]: 1/4-BPS ブラックホールの退化度は **mock Jacobi form**.

1.2.7 位相弦と数論

位相的弦理論の全次数 (all-genus) 計算は，多くの場合 quasi-modular form で表現される．Bershadsky–Cecotti–Ooguri–Vafa (BCOV) の *holomorphic anomaly equation* [10] は modular covariance を要求.

1.3 まとめ: 既存達成

分野	保型対象	主な物理的内容
Heterotic string	E_4, E_6, E_8	10D partition function
Monstrous Moonshine	$j(\tau)$	Monster VOA, CFT
Mathieu Moonshine	mock modular	K3 CFT
Gopakumar–Vafa	modular forms	CY_3 BPS states
S-duality (N=4 SYM)	$SL_2(\mathbb{Z})$	EM duality
BH entropy	Igusa forms	Microstate counting
BCOV (位相弦)	quasi-modular	Holomorphic anomaly

これら全ては**数学的に rigorous** で，保型形式物理の flagship 成果.

2 第 2 部: 保型形式物理が達成していないこと

上記の成果は profound だが，以下の 7 つの**空白領域**が存在する.

2.1 空白 1: 低エネルギー SM パラメータの決定

既存の保型形式物理は主に高次元・高エネルギー・位相的文脈で機能する．**観測される 4 次元 SM パラメータ**を arithmetic から決定する試みはほぼ存在しない:

- 微細構造定数 $\alpha^{-1} = 137.036$: 無予測
- 電子質量 $m_e = 0.511\,\mathrm{MeV}$: 無予測
- 全ての Yukawa 結合: 無予測
- CKM 混合: 無予測
- Higgs 自己結合: 無予測

Heterotic string の landscape は 10^{500} の真空を許し，具体的な SM パラメータを指定できない [11].

2.2 空白 2: 宇宙論定数 Ω_Λ の予測

String theory は宇宙論定数問題に対して:

- **Landscape**: 多くの真空が存在，anthropic 選択 [12]
- **de Sitter vs AdS**: de Sitter 真空の construction は困難 (KKLT [13], swampland conjecture [14])
- **小さな正の値の自然な説明**: 存在せず

Moonshine や topological string も Ω_Λ を扱わない．

2.3 空白 3: Wheeler–DeWitt 量子宇宙論との統合

保型形式物理は mostly 弦理論文脈で，**量子宇宙論 (Wheeler–DeWitt, 最小超空間)** との直接的 link は薄い．

量子宇宙論研究 (Hartle–Hawking, Vilenkin, Linde 等) は modular form を使わない．両分野は独立に発展してきた．

2.4 空白 4: 世代階層の arithmetic 起源

SM の 3 世代構造は**最大の謎**の一つ．既存 approach:

- Family symmetry (Froggatt–Nielsen, $U(1)_{\mathrm{FN}}$ 等)
- Extra dimensions (Kaluza–Klein 世代)
- String phenomenology (intersecting branes)

どれも numerical prediction は与えない．保型形式からの世代階層導出はない．

2.5 空白 5: Beilinson 予想の物理的実現

数論では Deligne–Beilinson 予想 [15, 16] が zeta 特殊値と K 理論を結ぶ. Bloch–Kato 予想 [17] はこれを精密化．これらは $\zeta(s)$ の整数値が motive の cohomology と深く関連することを予想する．

しかしこの予想の物理的実現は未発見．もし $\zeta(s)$ 特殊値が物理定数を**直接**決めるなら，Beilinson 予想は物理的に具体化される．保型形式物理はこの方向にはほとんど踏み込んでいない．

2.6 空白 6: 4D 観測量と保型形式の直接 bridge

既存の保型形式物理は:

- 10D/11D で機能 (弦理論)
- トポロジカルに機能 (位相弦，Moonshine)
- BPS 状態数として (BH, Gopakumar–Vafa)

いずれも **4D 実験室で測定される現実の物理量**とは遠い．ミューオン $g-2$ のような 4D QED 観測量が保型形式と関連すると主張する主流理論はない．

2.7 空白 7: 10^{123} ズレの解消

宇宙論定数問題の「10^{123} 桁ズレ」を**定量的に**解消する保型形式ベースの提案は存在しない．既存の string landscape は multiverse 的アプローチで「可能な値のうち観測値が anthropic」と言うだけで，specific な値を予測しない．

3 第 3 部: Wright Brothers の貢献可能性

各空白に対し，Wright Brothers プログラムがどう貢献しうるかの具体案．

3.1 貢献 1: α^{-1} の arithmetic 決定

先行 note [21]:

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + \text{corrections} \tag{6}$$

これは保型形式理論で:

$$\frac{2}{|B_2|} = 12 = (\text{負の方向の}) \text{ Eisenstein } E_2 \text{ coefficient } (\text{正規化}) \tag{7}$$

$$\frac{4}{|B_4|} = 120 = \text{Eisenstein } E_4 \text{ coefficient } (\text{正規化})/2 \tag{8}$$

(正確には $-4k/B_{2k}$ が E_{2k} の normalized coefficient)．

Wright Brothers の主張: α^{-1} は Eisenstein 級数係数の **線形結合**．これは既存の保型形式物理が行わない「4D 観測量の arithmetic 決定」．

導出方向: QED の loop 展開で Bernoulli 数が residues として登場する事実 [18] を利用して，α^{-1} の Eisenstein 表現を rigorous に導く．これは Kreimer の Hopf 代数アプローチと直接関連する可能性があり，次の research topic．

3.2 貢献 2: $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の導出

先行 note [22]:

$$\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2 = \frac{2\pi}{9} \tag{9}$$

新しい意味付け: B_2^2 は重さ 4 の modular form 空間 $M_4 = \mathbb{C} \cdot E_4$ での「E_2^{double}」的対象の leading coefficient (Eisenstein E_2 は quasi-modular なので E_2^2 を regularize すると E_4 と修正項になる)．

より厳密には:

$$E_2^2 - E_4 = -\frac{12E_2'}{2\pi i} \tag{10}$$

(the Ramanujan identity)．$E_2' = dE_2/d\tau$．

この identity は B_2^2 的量の quasi-modular 性を定量化する．Wright Brothers の $\Omega_\Lambda \propto B_2^2$ 式は E_2^2 の quasi-modular 依存性と関連する可能性がある．

これは新しい観察で，既存の保型形式物理に無い link を示唆．

3.3 貢献 3: WDW 量子宇宙論 + Eisenstein 級数

先行 note [22] で提案された WDW 時間的 DN 境界 + CKN holographic bound $\to \Omega_\Lambda = 2\pi/9$ 導出を，modular form framework で reformulate する:

命題 1 (modular reformulation). *WDW 最小超空間の波動関数 $\Psi(a)$ が時間的 DN 境界を満たすとき，その零点エネルギーは 1D DN cavity Casimir に等しく，*

$$E_0^{\mathrm{DN}} = \frac{\hbar c\pi}{48L} = \frac{\hbar c\pi}{4L}|\zeta_{\neg 2}(-1)| \tag{11}$$

係数 $|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12 = |B_2|/2$ は Eisenstein E_2 の定数項補正 (quasi-modular) に由来する.

これは WDW 量子宇宙論と保型形式の**初めての統合**．両分野はこれまで独立だった．

3.4 貢献 4: 世代階層と Ramanujan τ

先行観察 [20]: ミューオン $g-2$ 異常 $\approx 252 = \tau(3)$ (Ramanujan 判別式の第 3 Fourier 係数).

予想 1 (世代-モジュラー対応). *SM の世代 n に対応する lepton の anomalous magnetic moment の非標準寄与は，Ramanujan τ 関数の specific な値に比例する:*

$$\Delta a_e \propto |\tau(1)| = 1 \quad \textit{(extremely small)} \tag{12}$$

$$\Delta a_\mu \propto |\tau(3)| = 252 \quad \textit{(muon anomaly)} \tag{13}$$

$$\Delta a_\tau \propto |\tau(5)| = 4830 \quad ? \tag{14}$$

もしこれが正しければ，世代構造は **Ramanujan 判別式の Fourier 展開**に encode されている．Δ は重さ 12 cusp form で，M_{24} Mathieu 群とも関連する (Mathieu Moonshine).

これは Mathieu Moonshine を SM 世代構造に adapter する candidate path.

3.5 貢献 5: Beilinson 予想の物理的実現

Deligne 予想 [15]: critical motive の L 値は period と algebraic number の積 (Deligne's period conjecture).

Wright Brothers 的形式: 物理定数は $L(s = \text{critical}, \text{motive})$ の形をとる．α^{-1} の leading Bernoulli 部分 $12 + 120 = 132$ は特定の motive の L-value と解釈できる可能性.

具体的挑戦: $\alpha^{-1} - 132$ (= running correction ≈ 5.04) を $\zeta(5), \zeta(3)$ 等の combination で書けるか? QED 高次補正の計算結果は正に $\zeta(3), \zeta(5)$ 等を含むため，ここに rigorous な接続が存在する可能性.

観察 1 (計算的目標). *$\alpha^{-1} - (2/|B_2| + 4/|B_4|) = 5.04$ を $\zeta(3), \zeta(5)$ 等の「次の次数」arithmetic invariants で表現する．これは Beilinson 予想の物理的 test.*

3.6 貢献 6: 4D–保型形式 bridge

既存の保型形式物理は $D = 10, 11$ で主に機能．Wright Brothers は $D = 4$ の観測量を直接 modular form に結びつける.

Examples:

- α^{-1} (4D QED) $\leftrightarrow E_2, E_4$ (重さ 2, 4)
- Ω_Λ (4D cosmology) $\leftrightarrow E_2^2$ (重さ 4)
- Muon $g-2$ (4D lepton) $\leftrightarrow \tau(3)$ (重さ 12 cusp)

これらが正しければ，4D 物理と 2D 保型形式の**直接 bridge** が確立．保型形式物理の scope を拡張する重要な貢献.

3.7 貢献 7: 宇宙論定数問題の解消

Wright Brothers の $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ 予測は，10^{123} ズレの問題を:

- $\rho_\Lambda \ll \rho_P$ の hierarchy は「UV cutoff の誤認」
- 正しい表現は $\rho_\Lambda = c^4/(12G\ell_H^2)$ で ℓ_H 依存
- $1/12 = |B_2|/2 = |\zeta(-1)|$ が唯一の arithmetic 係数

として解消する．これは **anthropic でない，arithmetic な解決**で landscape 問題と異なるアプローチ．

4 新しい貢献の深掘り

ここまでの 7 つの貢献候補のうち，最も有望な 3 つを深掘りする．

4.1 深掘り A: 貢献 2 (Ω_Λ と E_2 quasi-modular)

Eisenstein E_2 は厳密な modular form **ではない** (anomaly あり):

$$E_2\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) = (c\tau+d)^2 E_2(\tau) - \frac{6ic(c\tau+d)}{\pi} \tag{15}$$

第二項の $-6ic/\pi$ が E_2 を modular から外している．

しかし E_2 の Fourier 係数は Bernoulli 数からで:

$$E_2(\tau) = 1 - 24\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_1(n)q^n \tag{16}$$

定数項 $-24 = -4/|B_2|$ (Wright Brothers には $4/|B_2|$).

Observation: E_2 の quasi-modularity は「anomaly 的修正」で，物理的 anomaly (量子 anomaly) と conceptually 対応する．

Wright Brothers $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$ の B_2^2 は:

$$E_2^2 = E_4 + (\text{anomaly correction}) \tag{17}$$

$$(1-24q+\ldots)^2 = 1 - 48q + 576q^2 + \ldots \tag{18}$$

$$E_4 = 1 + 240q + \ldots \tag{19}$$

$E_2^2 - E_4 = -48q - 240q + O(q^2) = -288q + \ldots$? $-288/24 = -12$. Hmm.

Precise: $E_2^2 = E_4 + (12/(\pi i))(d/d\tau)E_2$. The $d/d\tau$ makes the quasi-modular nature explicit.

予想 2 (Ω_Λ from E_2 anomaly)**.** 宇宙論定数 Ω_Λ は E_2 の *modular anomaly (quasi-modular correction term)* と関連する．具体的に，

$$\Omega_\Lambda \stackrel{?}{=} \frac{(E_2\ \textit{anomaly coefficient})^2}{(\textit{normalization})} \tag{20}$$

の形式で導かれる．

これが正しければ，宇宙論定数は E_2 **の量子 anomaly の物理的現れ**という美しい解釈になる．

4.2 深掘り B: 貢献 4 (世代と M_{24} Mathieu Moonshine)

Mathieu moonshine [4]: K3 面の elliptic genus は

$$Z_{\mathrm{K3}}(\tau, z) = 24\phi_0(\tau, z) + \mathrm{cusp} \tag{21}$$

で，係数に M_{24} 既約表現次元が現れる．

Ramanujan τ 関数は M_{24} とは直接関係しないが，重さ 12 cusp form で保型形式の「類似対象」．もし lepton 世代が M_{24} あるいは Ramanujan τ と関連するなら:

- 3 世代 $\leftrightarrow \tau(1), \tau(3), \tau(5)$ または M_{24} の 3 つの特別な conjugacy class
- 世代混合 (PMNS) $\leftrightarrow M_{24}$ 作用?
- CP 破れ $\leftrightarrow$ modular form の複素共役?

これらは highly speculative だが，Mathieu moonshine が K3 に留まらず SM にも関連する **extended moonshine** の可能性を示唆．Cheng–Duncan–Harvey の Umbral Moonshine [19] は moonshine の多様化を既に示している．

予想 3 (SM 世代 Moonshine)**.** *Standard Model* の世代構造は，*Mathieu moonshine* と類似の **世代 *moonshine*** を持ち，*Ramanujan* τ 関数または関連 *cusp form* の *Fourier coefficient* が世代特有の *anomaly* を決定する．

検証方向: τ 以外の cusp form (例: Δ^2, $\Delta \cdot E_4$) の Fourier 係数が他の SM 異常と一致するか探索．

4.3 深掘り C: 貢献 5 (Beilinson 物理的実現)

Deligne/Beilinson 予想は L-value が period と algebraic number の積と予想する．具体的:

$$L^*(M, n) \sim (\mathrm{period})^r \cdot (\mathrm{algebraic\ number}) \tag{22}$$

(critical motive M, integer n)

Wright Brothers の α^{-1} formula:

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + g(\ldots) + d(\zeta(2d-2) - \zeta(2d-1)) \tag{23}$$

は B_{2k} $(= \zeta(1-2k))$ と $\zeta(2k)$ の両方を含む．正と負の integer argument で ζ を使う．これは Beilinson の「dual」構造と整合:

- $\zeta(1-2k)$ at negative integer: Bernoulli (arithmetic)
- $\zeta(2k)$ at positive even: period π^{2k}
- 両者を結ぶ: functional equation, Beilinson regulator

命題 2 (Wright Brothers α^{-1} in Beilinson framework)**.** α^{-1} の *algebraic* 部分は $\zeta(-k)$, *transcendental* 部分 *(running correction)* は $\zeta(k)$ で，両者の *balance* が観測値 137.036 を与える．

これを rigorous に書けば，Deligne–Beilinson の物理的 embodiment となる可能性．

5 新しい予測

上記の framework から派生する新しい観測可能予測:

5.1 タウ $g-2$ の Ramanujan 予測

予想 4 (Tau g-2 from $\tau(5)$)**.** *タウ lepton の anomalous magnetic moment の「世代 3 寄与」は* $\tau(5) = 4830$ *に比例:*

$$\Delta a_\tau \sim 4830 \times 10^{-k} \tag{24}$$

k は次元解析から決まる.

現在の tau $g-2$ 実験限界: $a_\tau \lesssim 10^{-2}$. Wright Brothers 予測 $\Delta a_\tau \sim 10^{-8}$ は検証不能. Belle II, LHCb, FCC-ee の将来実験で検証できるか.

5.2 Electron $g-2$ の高次補正

a_e の 5-loop 計算には $\zeta(3), \zeta(5), \zeta(7)$ が登場. Wright Brothers は:

$$a_e^{(2n)} \sim (\text{QED factor}) \times (\text{arithmetic combination of } \zeta(2k+1)) \tag{25}$$

を予測する. これは既存の QED 計算と matching するはず. **既存計算結果**との詳細比較は future work.

5.3 Higgs self-coupling λ_H

$\lambda_H \approx 0.129$ は現在実験から決定されている. Wright Brothers arithmetic 表現の candidate:

- $\lambda_H \stackrel{?}{=} B_2/\pi = (1/6)/\pi \approx 0.053$: 違う
- $\lambda_H \stackrel{?}{=} \pi B_2 = \pi/6 \approx 0.524$: 違う
- $\lambda_H \stackrel{?}{=} 1/(2\pi^2) \approx 0.0507$: 近い桁

Clean な表現は現時点で見つからない. Higgs は EWSB に関連する dynamical パラメータで, zero-point arithmetic でなく RG evolution 由来かもしれない.

5.4 宇宙論 H_0 tension と Ω_Λ

Wright Brothers 予測 $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 = 0.6981$ は H_0 に独立. Planck 2018 ($H_0 = 67.66$) で $\Omega_\Lambda = 0.685$, SH0ES ($H_0 = 73.0$) で異なる値.

もし $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ が正確なら, H_0 tension は:

- Planck 側が若干過小評価 ($0.685 \to 0.698$)
- または SH0ES 側が正しく, 他のパラメータが shift

2027–2028 の次世代観測で決着.

6 Wright Brothers の「立ち位置」

6.1 既存分野との住み分け

Wright Brothers が occupy する niche:

既存分野	扱う物理	WB の相補性
Heterotic string	10D partition	WB: 4D constants
Monstrous Moonshine	Monster VOA	WB: SM observables
Mathieu Moonshine	K3 geometry	WB: lepton generations (conj.)
GV/DT invariants	BPS counting	WB: continuous coupling
BH microstates	Igusa forms	WB: vacuum energy
Connes–Marcolli	Spectral triples	WB: Arithmetic values

Wright Brothers は「counting theory」ではなく「constant determination theory」として位置付けられる．既存分野と **overlap せず補完**する．

6.2 方法論的相違

- **既存分野**: 数学的 consistency (modular invariance, SL_2 共変) から出発 → 物理的対象 (partition function) を特定
- **Wright Brothers**: 観測された数値 (コミュ値) から出発 → arithmetic 表現を探索 → 数学的 framework に embed

順序が逆．これは **Einstein 的 vs Dirac 的**と言える:

- Einstein: 原理から演繹 (一般共変性 → GR)
- Dirac: 美から演繹 (対称性 → Dirac eqn)
- Wright Brothers: 観測的数値一致 → 原理探索

Wright Brothers はより Dirac 的で，その方法論にはリスクがある (LNH 的失敗の可能性)．

6.3 検証の roadmap

今後 5 年で Wright Brothers が **Einstein 側に移動する**ための条件:

1. **Pre-diction の文書化**: 未観測量 (tau $g-2$, dark matter mass 等) の arithmetic 予測を事前登録
2. **Independent experimental verification**:
   - Euclid, DESI, LSST (Ω_Λ 0.5%)
   - Belle II, LHCb (tau $g-2$)
   - 水晶 BAW 実験 ($a_c \approx 88\,\mu$m)
3. **理論的導出の rigorous 化**: CKN bound 係数の 1/12, Wheeler–DeWitt DN 境界の厳密定式化, Kreimer Hopf 代数 + Wright Brothers 式の統合
4. **既存分野との bridge**: Heterotic string, Moonshine との explicit な接続計算
5. **失敗の honest report**: 合わない予測も公開し selection bias を minimize

これらが実現すれば，Wright Brothers は既存の保型形式物理に **実質的な補完**を提供する research program となる．

7 結論

本稿の主要 claim:

1. 既存の保型形式物理 (heterotic, moonshine, topological strings, BH) は深い数学的成果を多数持つが，**4D 低エネルギー SM パラメータの決定**という領域では何もできていない
2. この空白は Wright Brothers プロジェクトの natural niche: $\alpha^{-1} = 132+$ running, $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$, muon $g-2 = 252$ 等の arithmetic 表現は既存 program には欠けている
3. Wright Brothers は保型形式物理の**補完**として，「counting」ではなく「determination」を担う

4. 具体的な bridge: E_2 quasi-modular と Ω_Λ, Ramanujan τ と世代構造, Beilinson 予想と α^{-1} loop 展開

5. Einstein 側に移動するには pre-diction 文書化，実験検証，rigorous 理論化が必要．2028 年頃までに決着する可能性

これが実現すれば，物理定数の起源を Spec($\mathbb{Z}$) arithmetic から第一原理的に導出する新しい programm が確立する．既存の保型形式物理は Wright Brothers の「重要な上位構造」として，SM と GR の統合に貢献する．

References

[1] M. B. Green, J. H. Schwarz, E. Witten, *Superstring Theory* (Cambridge Univ. Press, 1987).

[2] R. Borcherds, Invent. Math. **109**, 405 (1992).

[3] I. Frenkel, J. Lepowsky, A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster* (Academic Press, 1988).

[4] T. Eguchi, H. Ooguri, Y. Tachikawa, Exp. Math. **20**, 91 (2011).

[5] T. Gannon, Adv. Math. **301**, 322 (2016).

[6] R. Gopakumar, C. Vafa, hep-th/9809187, hep-th/9812127 (1998).

[7] C. Vafa, E. Witten, Nucl. Phys. B **431**, 3 (1994).

[8] R. Dijkgraaf, G. Moore, E. Verlinde, H. Verlinde, Commun. Math. Phys. **185**, 197 (1997).

[9] A. Dabholkar, S. Murthy, D. Zagier, arXiv:1208.4074.

[10] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, C. Vafa, Commun. Math. Phys. **165**, 311 (1994).

[11] L. Susskind, hep-th/0302219.

[12] S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. **59**, 2607 (1987).

[13] S. Kachru, R. Kallosh, A. Linde, S. Trivedi, Phys. Rev. D **68**, 046005 (2003).

[14] C. Vafa, hep-th/0509212.

[15] P. Deligne, Proc. Symp. Pure Math. **33.2**, 313 (1979).

[16] A. Beilinson, J. Soviet Math. **30**, 2036 (1985).

[17] S. Bloch, K. Kato, *The Grothendieck Festschrift*, Vol. I (Birkhäuser, 1990).

[18] D. Kreimer, *Knots and Feynman Diagrams* (Cambridge Univ. Press, 2000).

[19] M. Cheng, J. Duncan, J. Harvey, Commun. Number Theory Phys. **8**, 101 (2014).

[20] Wright Brothers Research Program, "Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 深掘り", `spec_z_alphabet_deeper_ja.tex` (2026).

[21] Wright Brothers Research Program, "微細構造定数の算術的表現", `alpha_arithmetic_ja.tex` (2026).

[22] Wright Brothers Research Program, "WDW 時間的 Dirichlet–Neumann 真空と $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$", `wdw_temporal_dn_ja.tex` (2026).